

백지

내가 가르친 것만 아는 AI 제자

기획 의도와 정답지 · v1 · 2026년 8월

1부 기획 의도

왜 만들었고 무엇이 발견됐는가

2부 제자에게 알려줄 정답

슬롯별 검증된 문장 36개

3부 시연 대본

순서대로 치면 핵심 장면이 나옵니다

계산 5문항 전부 정답 · 의미 0/3 · 설명 0/2

제자는 문제를 다 맞히면서 분수 나눗셈이 무슨 뜻인지 전혀 모른다.

1부 · 기획 의도

30초 요약

기존 AI 교육 도구는 대부분 **AI가 학생을 가르친다**는 구도다. 「백지」는 화살표를 뒤집는다 — **학생이 AI 제자를 가르친다**.

제자는 학생이 말해 준 규칙만으로 10문항을 푼다. 아는 척을 못 한다. 그래서 제자가 틀리면 그건 제자의 문제가 아니라 **학생의 설명에 뚫린 구멍**이다.

핵심 장면은 하나다:

계산 5문항 전부 정답 · 의미 0/3 · 설명 0/2 제자는 문제를 다 맞히면서 분수 나눗셈이 무슨 뜻인지 전혀 모른다. 시험지가 계산만 물었다면 이 아이는 만점이다.

문제의식

한국의 AI 교육 논쟁은 **"AI를 교실에 넣을 것인가 말 것인가"**라는 찬반 구도로 흘렀다. 그 사이 학교는 대체로 AI **활용법**을 가르친다 — 프롬프트 잘 쓰는 법, 요약시키는 법.

그런데 교육의 오래된 문제 하나는 AI와 무관하게 그대로 남아 있다. **절차는 아는데 뜻은 모르는 상태**를 어떻게 알아채는가?

Skemp(1976)가 도구적 이해와 관계적 이해를 가르친 지 50년, Ma(1999)는 미국 교사의 다수가 분수 나눗셈의 **절차는 알지만 왜 그런지 설명하지 못한다**고 보고했다. 문제는 이 간극이 **시험지에 잘 안 잡힌다**는 것이다. 계산만 물으면 둘은 구별되지 않는다.

「백지」는 그 간극을 **한 화면에 세우는 것**을 목표로 한다.

네 가지 관점

1. LLM 시대에 '제자'를 만들려면 AI를 봉인해야 한다. 가르치기의 전제는 제자가 딱 내가 설명한 만큼만 아는 것인데, 요즘 AI는 분수 나눗셈을 이미 안다. 그래서 제자의 지식을 **개념당 슬롯 6개**로 명시하고 채워진 슬롯만으로 **결정론적 추론**을 돌렸다. LLM이 아니므로 "아는 척"이 구조적으로 불가능하다.

2. 학습을 소프트웨어처럼 다룬다. 규칙집 = 코드 · 시험지 = 테스트 스위트 · 오개념 = 버그 · 이해의 성장 = 커밋 히스토리. 그래서 **회귀 테스트**가 있다 — 불완전한 개념은 아무것도 모르는 것보다 나쁠 수도 있기 때문이다.

3. 점수가 학생이 아니라 규칙집에 붙는다. 틀린 것은 학생이 아니라 학생이 만든 모형이다. 실패의 소유자가 사람에서 산출물로 옮겨가면 **실패가 안전해진다**. 평가 설계의 문제이지 UI 장식이 아니다.

4. 계산 100% / 의미 0% 를 한 화면에. 절차적 지식과 개념적 지식의 분리를 커버리지 막대 세 개로 세운다. 다섯 개념 모두에서 이 장면이 반드시 한 번 나오도록 문항을 설계했다.

어떻게 작동하는가

학생이 자기 말로 설명 → 슬롯이 채워진다 → 제자가 10문항을 푼다
↓
무엇을 더 말해야 할지 보인다 ← 어디서 왜 막혔는지 제자가 말한다

개념 하나 = 슬롯 6개 · 문항 10개 · 회귀 지점 1개

층위	문항	재는 것
계산 / 적용 / 판별	5	규칙을 그대로 굴릴 수 있는가
의미 / 판단	3	왜 그런지 아는가
설명	2	남에게 정당화할 수 있는가

이름은 과목마다 다르지만 축은 같다 — 굴리는가 / 아는가 / 정당화하는가.

다섯 개념, 그리고 발견

개념	얕은 규칙만 알 때	회귀를 일으키는 맞지만 불완전한 생각	깨지는 문항
분수 나눗셈 초6~중1 수학	계산 5/5 · 의미 0/3 · 설명 0/2	나눗셈 = 똑같이 나눠 주기 → "'반 명'한테 어떻게 나눠 줘요?"	C3, C5
음수의 곱셈 중1 수학	계산 5/5 · 의미 1/3 · 설명 0/2	빛 모형만 → "빛을 빛만큼 곱한다는 게 무슨 뜻이에요?"	C2, C3, C5
평균 초5~6 수학	계산 5/5 · 의미 0/3 · 설명 0/2	평균 = 고르게 만든 값 → "두 반을 고르게 하면 딱 가운데 65죠!"	C5
힘과 운동 중1 과학	적용 5/5 · 의미 0/3 · 설명 0/2	작용·반작용 = 크기가 같고 반대만 → "다 상쇄되니까 아무것도 가속될 수 없잖아요?"	C1~C4
주장과 근거 초5~6 국어	판별 5/5 · 판단 0/3 · 설명 0/2	성급한 일반화 경계만 → "3천 명 조사도 결국 사례니까 못 믿겠어요."	T1

발견 1 — 회귀는 두 종류로 갈렸다. (A) 불완전한 비유가 절차를 막는다 — 등분제, 빛 모형, 고르게 만들기, 작용·반작용. 네 경우 모두 교사가 좋은 뜻으로 먼저 꺼내는 비유가 정확히 그 자리에서 걸린다.

(B) 비판 규칙의 과잉 적용이 판단을 마비시킨다 — 국어의 성급한 일반화. 의심하는 법만 배우고 언제 믿어도 되는지를 못 배우면 판단이 멈춘다.

발견 2 — '얇은 규칙'의 정체가 과목마다 다르다. 수학은 **계산 절차**, 과학은 **공식 암기**, 국어는 **형식 구분**. 공통점은 셋 다 시험 점수가 잘 나온다는 것이다.

발견 3 — 안 되는 영역도 분명하다. 문학 감상·역사 해석·미술 비평처럼 정답이 여럿인 곳에서는 이 엔진이 작동하지 않는다. 통과/실패로 채점하려면 판정이 결정론적이어야 하는데, 그 영역은 애초에 그렇지 않다.

AI를 어디에 붙였는가 — 유연한 귀, 엄격한 머리

	담당	이유
귀 (학생 말 판정)	LLM (선택)	교과서 용어를 안 써도, 비유로만 말해도 뜻이 통하면 통과
머리 (제자의 추론)	규칙 엔진	배우지 않은 것을 구조적으로 쓸 수 없게. 누출 위험 0

부작용 셋도 같이 처리했다 — ① **확인 루프**("제가 이렇게 알아들었어요 → 맞아요/아니예요"), ② **부분 이해**(절반 판정 + 무엇이 빠졌는지), ③ **목소리 분리**(교과 오류 지적은 제자 입이 아니라 회색 '추출기 메모'로).

유료 API는 붙이지 않는다. 무료 등급(Gemini)과 로컬 모델(Ollama·LM Studio)만 지원한다. 이유는 요금이 아니다 — 이 도구는 **학생이 쓴 문장, 사고 과정 그 자체**를 입력으로 받는다. 성적표보다 민감한 데이터이므로 **로컬을 기본으로 권한다**.

설계 결정 기록

결정	이유
회귀 배너를 빨강이 아니라 호박색으로	학생이 틀린 게 아니라 설명이 반쪽이었을 뿐이다. 회귀는 실패가 아니라 통찰의 순간이어야 한다
힌트 4단계가 아니라 슬롯 6개	힌트는 "얼마나 도와줬나"를 재고, 슬롯은 "무엇이 비었나"를 쟀다. 후자만이 다음에 할 말을 알려 준다
온보딩 예시 문장을 일부러 얇은 것으로	첫 칩이 "뒤집어서 굽하면 돼". 그래야 첫 시험에서 계산 100%/의미 0%가 바로 터진다
제자를 '한 장의 백지'로	배운 슬롯 수만큼 종이에 연필 자국이 쌓인다. 학생이 보는 건 지표가 아니라 제자가 자라는 모습 이어야 한다
두 벌의 화면이 아니라 토큰 한 세트	학생/교사 모드는 CSS 변수 교체. 말만 사람이 두 벌 썼다 — 초등학생 어휘에 '커버리지'와 '회귀'는 없다
색은 검증기로 확정	모든 계열색은 색각 이상 분리도·대비 검증을 라이트·다크 양쪽에서 통과한 값만 사용

근거가 된 것들

영역	문헌	관계
학습과학	Chase 외(2009) protégé effect / Biswas·Schwartz Teachable Agents · Betty's Brain	가상의 제자를 가르칠 때 더 노력한다
개념적 이해	Skemp(1976) / Ma(1999)	절차는 알지만 설명하지 못하는 상태
오개념	Fischbein 외(1985) 암묵적 모형	제자가 12를 구해 놓고 스스로 3으로 고치는 장면
자기설명	Chi 외(1989)	다만 이 도구는 설명을 채점 하지 않고 실행 한다

한계

1. 교육 효과는 미검증이다. → [백지_검증설계.md](#)
2. 실제 학생이 한 명도 안 써봤다. 모든 문구와 흐름이 가정이다.
3. 추출기의 관대함이 새 변수다. AI 귀를 켜면 "어디까지를 이해로 볼 것인가"가 LLM 판단에 달린다.
4. 개념 확장 비용이 선형이다. 어려운 건 문장 생성이 아니라 **어떤 오개념이 어떤 문항을 막는지** 정하는 일이다.
5. 회귀가 좌절로 임힐 위험. "맞게 가르쳤는데 점수가 떨어졌다"는 통찰일 수도, 불쾌일 수도 있다.
6. 봉인은 제자를 규칙으로 남겼기 때문에 안전하다. 제자까지 LLM으로 옮기면 누출률 측정이 필수다.

2부 · 제자에게 알려줄 정답

아래 문장은 전부 앱에서 하나씩 실제로 입력해 검증했습니다. 표시된 슬롯이 정확히 채워집니다. 그대로 쓰셔도 되고, 뜻만 같으면 다르게 말해도 됩니다 — 다만 규칙 모드에서는 표현이 크게 달라지면 못 알아들을 수 있습니다. AI 귀를 켜면 훨씬 관대해집니다.

분수 나눗셈 · 초6~중1 수학

슬롯	이렇게 말하면 채워집니다
계산 절차 + 역수의 정의	분수 나눗셈은 뒤집어서 곱하면 돼.
역수의 정의 (단독)	역수는 분자와 분모를 서로 바꾼 수야.
자연수 다루기	3 같은 자연수는 분모가 1인 분수로 보면 돼. $3 = 3/1$ 이야.
답의 크기 감각	1보다 작은 수로 나누면 답이 원래보다 커질 수 있어.
나눗셈의 의미 · 등분제 ⚠	나눗셈은 똑같이 나눠 주는 거야. 피자 반 판을 세 명이 나눠 먹는 것처럼.
나눗셈의 의미 · 포함제	6 안에 $1/2$ 이 몇 번 들어가는지 세는 것도 나눗셈이야.
왜 그렇게 되는가	나누는 수를 1로 만들려고 그래. 분자와 분모에 같은 수를 곱해도 값은 안 변하거든.

⚠ 등분제만 가르치면 회귀가 납니다 — C3, C5가 깨집니다. 포함제로 복구하세요.

음수의 곱셈 · 중1 수학

슬롯	이렇게 말하면 채워집니다
부호 규칙	부호가 같으면 플러스, 다르면 마이너스야.
크기 계산	숫자끼리는 그냥 곱하면 돼.
괄호와 거듭제곱	괄호가 없으면 제곱은 숫자에만 붙어. $(-2)^2$ 와 -2^2 는 달라.
실생활 모형 · 빛·온도 ⚠	음수는 빛이라고 생각하면 돼. 하루에 3만원씩 빛이 늘어나는 거지.
실생활 모형 · 방향 뒤집기	음수를 곱하는 건 방향을 반대로 뒤집는 거야. 반대의 반대는 원래대로 돌아와.
수의 규칙(패턴)	규칙으로 보면 $3 \times (-2) = -6$, $2 \times (-2) = -4$ 이렇게 2씩 커지는 패턴이 이어져.
분배법칙 정당화	분배법칙으로 증명할 수 있어. $0 = (-1) \times (1 + (-1))$ 에서 시작하면 돼.

⚠ 빛 모형만 가르치면 회귀 — C2, C3, C5가 깨집니다. 방향 뒤집기로 복구하세요.

평균 · 초5~6 수학

슬롯	이렇게 말하면 채워집니다
계산 절차	평균은 다 더해서 개수로 나누면 돼.
0도 자료다	0점도 하나의 자료니까 개수에 포함해서 세야 해.
거꾸로 총합 구하기	거꾸로 평균 $\times$ 사람 수를 하면 총합이 나와.
평균의 의미 · 고르게 만든 값 △	평균은 많은 데서 멀어다가 적은 데를 채워서 고르게 만든 값이야.
자료 수가 다를 때	사람 수가 다르면 평균끼리 그냥 평균 내면 안 돼. 각 반 총점을 더해서 전체 인원으로 나눠야 해.
평균의 의미 · 대푯값	평균은 자료를 대표하는 값이지 실제로 있는 값은 아니야.
평균이 감추는 것	평균이 같아도 흩어진 정도가 다를 수 있어서 평균만으로는 판단할 수 없어.

△ '고르게 만든 값'만 가르치면 회귀 — C5가 깨집니다. '자료 수가 다를 때'로 복구하세요.

힘과 운동 · 중1 과학

슬롯	이렇게 말하면 채워집니다
힘의 공식	힘은 질량 곱하기 가속도야. $F = ma$ 로 쓰면 돼.
단위 다루기	힘의 단위는 뉴턴(N)이고 질량은 kg, 가속도는 m/s^2 을 써.
낙하와 무게	무게는 낙하 속도와 상관없어. 쇠구슬이든 나무구슬이든 동시에 떨어져.
관성	관성이라는 게 있어. 힘이 없으면 물체는 운동 상태를 그대로 유지해.
마찰과 저항	현실에서 물체가 멈추는 건 마찰력과 공기 저항 때문이야.
작용과 반작용 · 크기가 같고 반대 △	작용과 반작용은 크기가 같고 방향이 반대야.
작용과 반작용 · 서로 다른 물체	그 두 힘은 서로 다른 물체에 작용해서 상쇄되지 않아.

△ '크기가 같고 반대'만 가르치면 회귀 — C1~C4가 **한꺼번에** 깨집니다. 이 프로젝트에서 가장 극적인 장면입니다.

주장과 근거 · 초5~6 국어

슬롯	이렇게 말하면 채워집니다
주장과 근거 구분	주장은 글쓰기가 내세우는 생각이고, 근거는 왜냐하면 뒤에 오는 이유야.
사실과 의견	사실은 확인할 수 있는 내용이고 의견은 사람의 느낌이나 생각이야.
근거의 관련성	근거는 주장과 관련이 있어야 해. 엉뚱한 이유는 근거가 못 돼.
근거의 출처	그 말을 누가 했는지 출처를 꼭 확인해야 믿을 만한 근거야.
사례와 전체 · 성급한 일반화 경계 △	친구 몇 명만 보고 전체가 다 그렇다고 말하면 성급한 일반화야.
사례와 전체 · 표본과 대표성	대신 표본이 크고 대표성이 있으면 조사 결과는 근거가 될 수 있어.
반대 입장 살피기	반대 입장도 살펴봐야 내 글이 더 설득력 있어져.

△ '성급한 일반화 경계'만 가르치면 회귀 — T1이 깨집니다. 앞의 넷과 **종류가 다른** 회귀입니다(비판 규칙의 과잉 적용).

3부 · 시연 대본

아래 순서대로 입력하면 ① 계산 100%/의미 0% → ② 회귀 → ③ 만점이 순서대로 나옵니다. 각 문장 뒤에 반드시 「시험 보내기」를 누르세요. 안 누르면 장면이 안 나옵니다.

분수 나눗셈 (5분 · 권장)

#	입력할 문장	시험 결과	여기서 할 말
1	분수 나눗셈은 뒤집어서 곱하면 돼.	계산 1/5	"가장 흔히 하는 설명입니다."
2	3 같은 자연수는 분모가 1인 분수로 보면 돼. $3 = 3/1$ 이야.	계산 3/5	
3	1보다 작은 수로 나누면 답이 원래보다 커질 수 있어.	계산 5/5 · 의미 0/3 · 설명 0/2	★ 여기서 멈추세요. "계산은 만점인데 뜻은 하나도 모릅니다. 시험지가 계산만 물었다면 이 아이는 만점이에요."
4	나눗셈은 똑같이 나눠 주는 거야. 피자 반판을 세 명이 나눠 먹는 것처럼.	C3·C5 깨짐	★ 회귀. "맞는 말을 가르쳤는데 점수가 떨어졌습니다. 등분제로는 '반 명한테 나눠 주기'를 상상할 수 없거든요."
5	6 안에 $1/2$ 이 몇 번 들어가는지 세는 것도 나눗셈이야.	9/10	"포함제를 더하니 복구되고 의미까지 열립니다."
6	나누는 수를 1로 만들려고 그래. 분자와 분모에 같은 수를 곱해도 값은 안 변하거든.	10/10	

나머지 네 개념 — 같은 3박자

각 표의 순서대로 입력하면 됩니다. ★ 표시가 머니샷, △ 표시가 회귀입니다.

- 음수의 곱셈 — 부호 규칙 → 크기 계산 → ★괄호와 거듭제곱 → △빛 모형 → 방향 뒤집기 → 패턴 → 분배법칙
- 평균 — 계산 절차 → 0도 자료다 → ★거꾸로 총합 → △고르게 만든 값 → 자료 수가 다를 때 → 대푯값 → 감추는 것
- 힘과 운동 — 힘의 공식 → 단위 → ★낙하와 무게 → 관성 → 마찰 → △작용·반작용(크기만) → 서로 다른 물체
- 주장과 근거 — 주장/근거 구분 → 사실과 의견 → ★관련성 → 출처 → △성급한 일반화 → 표본과 대표성 → 반대 입장

시연 팁

- 학생 모드로 시작하세요. 처음 열면 온보딩이 뜹니다 — 제자 하나, 말 한마디, 버튼 하나. 예시 칩을 누르면 1번 문장이 그대로 들어갑니다.
- 교사 모드로 전환하면 같은 화면이 지표 화면으로 바뀝니다. 「이해 이력」 탭에 회귀가 커밋 로그로 남아 있습니다.

- **일부러 못 알아듣게 해 보세요** — "음 그거 있잖아 대충"이라고 치면 제자가 "무슨 말인지 모르겠어요"라고 답합니다. 규칙 기반이라는 걸 보여주는 데 좋습니다.
- **AI 귀를 켜면** 표현이 자유로워집니다. 예: "5리터 물통을 500밀리 컵으로 다 퍼내려면 컵질을 열 번 해야 하잖아" — 규칙 모드는 못 알아듣고 AI 귀는 포함제로 잡습니다.

부록 · 파일 구성

파일	내용
<code>blank-slate.html</code>	프로토타입 본체 . 더블클릭하면 브라우저에서 바로 열립니다. 서버·설치·인터넷 불필요
<code>백지_기획의도와_정답지.md</code> / <code>.pdf</code>	이 문서 (마크다운 · 인쇄용 PDF)
<code>백지_검증설계.md</code>	교육 효과를 어떻게 확인할지 — 조건 3종, 가설 5개, 단계별 실행 계획
<code>design-system.html</code>	디자인 시스템 — 색·밀도 토큰, 컴포넌트, 말 바꾸기 사전